

## Лабораторная работа №12

Покажите через matplotlib график и решите нелинейное уравнение:

1. Методом дихотомии;
2. Методом простой итерации;
3. Методом Ньютона;
4. Упрощенным методом Ньютона;
5. Методом секущих.

$$1) 0,5^x + 1 = (x - 2)^2,$$

$$2) e^{2x} - 2x + 1 = 0,$$

$$3) x - 10\sin x = 0,$$

$$4) 2x^2 - 5 - 2^x = 0,$$

$$5) e^x - 1/x = 0,$$

$$6) x - \sin x = 0,25,$$

$$7) \operatorname{ctgx} - x/10 = 0,$$

$$8) 2\lg x - x/2 + 1 = 0,$$

$$9) \ln x + (x+1)^3 = 0,$$

$$10) 3x + \cos x + 1 = 0,$$

$$11) x + \lg x = 0,5,$$

$$12) \operatorname{ctg} x - x/4 = 0,$$

$$13) 0,5^x - 3 = -(x + 1)^2,$$

$$14) 8\cos x - x - 6 = 0,$$

$$15) 2^x (x - 2)^2 = 1,$$

$$16) (x - 1)^2 (x - 3)^3 = 0,$$

$$17) 2^x (x - 1)^2 = 1,$$

$$18) x^4 - x^3 - 2x^2 + 3x - 3 = 0,$$

$$19) x^2 - 10\sin x = 0,$$

$$20) x^3 + 0,2x^2 + 0,5x + 0,8 = 0,$$

$$21) x - \cos x = 0,$$

$$22) \ln x + (x+1)^3 = 0,$$

$$23) 3x - e^x = 0,$$

$$24) x^3 = \sin x,$$

$$25) 10\cos x - x^2/10 = 0,$$

$$26) x + \cos x = 1,$$

$$27) 2x - \lg x - 7 = 0,$$

$$28) x\lg x - 1,2 = 0,$$

$$29) \sin x - x/5 = 0,$$

$$30) 3x - \cos x - 1 = 0,$$

$$x^4 - x - 1 = 0.$$

$$5\sin x = x.$$

$$2^x x^2 = 1.$$

$$\sin x - 0,2x = 0.$$

$$x^5 - x - 0,2 = 0.$$

$$\operatorname{ctgx} - x/4 = 0.$$

$$x^3 - 2x + 4 = 0.$$

$$x^2 + 4\sin x = 0.$$

$$x - \cos x = 0.$$

$$2 - x = \ln(x).$$

$$x^3 + x - 3 = 0.$$

$$x + \lg x = 0,5.$$

$$3x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 10 = 0.$$

$$x^2 \cos 2x = -1.$$

$$e^x + x + 1 = 0.$$

$$x\sin x - 1 = 0.$$

$$2\lg x - x/2 + 1 = 0.$$

$$0,5^x + 1 = (x - 2)^2.$$

$$x\lg x - 1,2 = 0.$$

$$3x - \cos x - 1 = 0.$$

$$\sqrt{x+1} = 1/x.$$

$$x + \ln x = 0,5.$$

$$x^2 = \sin x.$$

$$x^3 - 2x + 2 = 0.$$

$$8\cos x - x - 6 = 0.$$

$$x^3 + 3x^2 - 24x + 1 = 0.$$

$$x^3 + 0,2x^2 + 0,5x - 2 = 0.$$

$$x^3 + 3x^2 + 12x + 3 = 0.$$

$$x^3 - 0,1x^2 + 0,4x + 1,2 = 0.$$

$$3^x - 2x - 5 = 0.$$